선택 활동

협력 개발

틀린 그림 찾기

비슷하지만 다른 두 개의 이미지 파일, 어디가 다를까? 프로그래밍으로 비교하여 서로 다른 부분을 찾아보자.

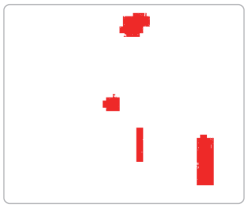
활동 안내

- 프로그램 실행 전, 이미지 파일 2개를 준비한다.
  - [left.jpg 주소] https://bit.ly/diff_left
  - [right.jpg 주소] https://bit.ly/diff_right
- 두 개의 이미지를 비교해서 픽셀값이 다른 부분에 빨간색으로 표시한다.

img1(left.jpg)

img2(right.jpg)

▲ 주어진 이미지



new_img

▲ 생성된 이미지

• 문제 해결 이렇게 해요.

단계 1

이미지 파일 업로드하기

틀린 이미지에 사용할 이미지 left.jpg, right.jpg를 업로드한다.

단계 2

이미지 비교 클래스 정의하기

- 클래스 ImageComparator의 구성은 다음과 같다.

클래스명	ImageComparator
생성자	__init__( ): 이미지 인스턴스 생성하기
메소드	compare( ): 두 개의 이미지에서 같은 위치의 다른 픽셀값을 빨간색으로 표시하기

- 이미지 인스턴스들을 생성하는 생성자(init)를 정의한다.

이미지 파일		이미지 인스턴스 생성하기		새로운 이미지 생성하기
left.jpg right.jpg	→	• img1: left.jpg 파일로 생성된 인스턴스 • img2: right.jpg 파일로 생성된 인스턴스	→	new_img

- compare( ) 메소드: 서로 다른 위치의 픽셀값을 찾아 빨간색으로 표시한다.

단계 3

인스턴스 생성 및 이미지 비교 결과 출력하기

- [단계 2]에서 정의한 ImageComparator 클래스로 이미지 비교 인스턴스(comp)를 생성한다.
- 이미지 픽셀값을 비교할 compare( ) 메소드를 호출한다.

단계 1 이미지 파일 업로드하기

틀린 부분을 비교할 두 개의 이미지를 업로드한다.

```
01 from google.colab import files
02 uploaded1 = files.upload()
03 uploaded2 = files.upload()
```

실행 결과

클릭하여 left.jpg, right.jpg를 각각 업로드한다.

단계 2 이미지 비교 클래스 정의하기

이미지 픽셀값을 비교하는 클래스 ImageComparator와 메소드 compare( )를 정의한다.

```
01 from PIL import Image
02 class ImageComparator :
03 # 생성자: 이미지 인스턴스 생성하기
04   def __init__(self, img1_path, img2_path) :
05     self.img1 = Image.open(img1_path)   # img1 인스턴스 생성
06     self.img2 = Image.open(img2_path)   # img2 인스턴스 생성
07     self.new_img = Image.new(self.img1.mode, self.img1.size, color = 'white')
08
09   def compare(self) :                   # 메소드: img1, img2 픽셀값 비교하기
10     for x in range(self.img1.width) :
11       for y in range(self.img1.height) :
12         if self.img1.getpixel((x, y)) != self.img2.getpixel((x, y)) :
13           self.new_img.putpixel((x, y), (255, 0, 0))
14     return self.new_img
```

07 인스턴스 img1의 동일한 모드, 크기로 흰색의 이미지 인스턴스(new_img)를 생성한다.
09~14 이미지 픽셀값을 비교하는 compare 메소드를 정의한다.
12 getpixel((x, y)): (x, y) 좌표에 있는 픽셀값을 가져오는 메소드이다.
13 putpixel((x, y), (255, 0, 0)): (x, y) 좌표에 픽셀값을 빨간색((255, 0, 0))으로 저장하는 메소드이다.

단계 3 인스턴스 생성 및 비교 결과 출력하기

인스턴스 comp를 생성해 이미지 픽셀값을 비교한다

```
01 comp = ImageComparator("left.jpg", "right.jpg") # comp 인스턴스 생성하기
02 comp.compare()                                  # compare 메소드 호출하여 실행하기
```

01 left.jpg와 right.jpg 이미지 값을 가지고 ImageComparator 클래스를 사용해 comp 인스턴스를 생성한다.
02 compare( )를 호출한다. 즉, 단계 2의 09~14행을 수행하며 두 이미지의 픽셀값을 비교하여 서로 다른 픽셀값은 새로운 이미지 new_img에 빨간색으로 표시하고 반환한다.

스스로 평가하기

클래스를 정의하고 객체를 생성하여 문제 해결을 위한 프로그램 구현에 활용할 수 있는가?